ZADANIE 3

Wiek Księżyca

Ludzie od dawna zastanawiali się jak stare są skały, z których zbudowany jest Księżyc. Przypuszczano, że wiek naszego naturalnego satelity może być zbliżony do wieku Ziemi. Od końca latach 60-tych ubiegłego stulecia mają miejsce wyprawy na Srebrny Glob, których jednym z celów jest pobieranie próbek skał. Próbki te są poddawane szczegółowej analizie fizykochemicznej, a ich wiek obliczany jest z wykorzystaniem dostępnych metod datowania izotopowego, w tym tych, które opierają się na analizie zawartości izotopów, które powstały w wyniku rozpadów aktynowców – uranu i plutonu.

Datowanie Pu – Xe

Jednym ze sposobów określania wieku skał jest pomiar zawartości w analizowanej próbce trwałego izotopu ksenonu-136. Izotop ten może powstawać w wyniku spontanicznego rozszczepienia (SF) jąder niektórych pierwiastków. Okazuje się, że zarówno $^{238}_{92}$U jak i $^{244}_{94}$Pu oprócz tego, że ulegają rozpadom alfa (α), mogą być opisywane pod kątem ich spontanicznego rozszczepienia. Wydajności powstawania ^{136}Xe, w procesie (SF), oznacza się jako $\eta_{Xe\text{-}136}$. Okresy półtrwania ze względu na spontaniczne rozszczepienie dla ^{238}U czy ^{244}Pu są zdecydowanie dłuższe niż ich odpowiednie okresy półtrwania ze względu na rozpady alfa. Dlatego też izotopy te są klasyfikowane jako izotopy alfa promieniotwórcze a ich zanik, właśnie dla tej przemiany jądrowej (α), opisywany jest kinetyką pierwszego rzędu.

W wyniku przemiany alfa powstaje więc także gazowy hel. Ze względu na relatywnie krótki okres półtrwania izotopu ^{244}Pu (w porównaniu do wieku Księżyca), jego zawartość w badanym materiale (pobranym z Księżyca) nie jest już mierzalna. Był on jednak obecny w momencie formowania się skał.

Charakterystyka wybranych izotopów plutonu i uranu:

Izotop (X)	$T_{1/2}(\alpha)$ / lata	Sposób przemiany (podany w % całkowitej liczby zachodzących rozpadów)	
		przemiana alfa	spontaniczne rozszczepienie
^{238}U	$4{,}468\times10^{9}$	~100	$5{,}45\cdot10^{-5}$
^{244}Pu	$8{,}08\times10^{7}$	99,879	0,121

Uproszczony model datowania bardzo starych materiałów uwzględnia liczbę powstałych (obecnie obserwowanych) atomów ksenonu-136, $N^{\text{obecnie}}_{136_{\text{Xe(U)}}}$, (w wyniku spontanicznego rozszczepienia uranu-238) powiązaną z liczbą atomów uranu-238, $N^{\text{obecnie}}_{238_{\text{U}}}$, stałą rozpadu dla danego procesu, λ,– (SF) i (α) oraz wiekiem skały, *t*,:

$$N^{\text{obecnie}}_{136_{\text{Xe(U)}}} = N^{\text{obecnie}}_{238_{\text{U}}} \cdot \left[\mathrm{e}^{\left(\lambda_{238_{\text{U}}}(\alpha)\cdot t\right)} - 1\right] \cdot \left[\frac{\lambda_{238_{\text{U}}}(\text{SF})}{\lambda_{238_{\text{U}}}(\alpha)}\right] \cdot \frac{\eta_{\text{Xe}-136(\text{U})}}{100\%}$$

Liczbę powstałych atomów ksenonu-136, w wyniku spontanicznego rozszczepienia plutonu-244, można obliczyć znając początkową liczbę atomów tego izotopu, $N^{0}_{244_{\text{Pu}}}$, jego λ -(SF) i (α) oraz $\eta_{\text{Xe-136(Pu)}}$:

$$N^{\text{obecnie}}_{136_{\text{Xe}}(\text{Pu})} = N^{0}_{244_{\text{Pu}}} \cdot \left[\frac{\lambda_{244_{\text{Pu}}}(\text{SF})}{\lambda_{244_{\text{Pu}}}(\alpha)}\right] \cdot \frac{\eta_{\text{Xe}-136(\text{Pu})}}{100\%}$$

Analogicznie jak dla ksenonu-136, można obliczyć liczbę powstałych atomów trwałego izotopu ^{86}Kr, $\mathrm{N}^{\text{obecnie}}_{86_{\text{Kr}}(\text{Pu})}$. Izotop ten powstaje także w wyniku spontanicznego rozszczepienia jąder plutonu-244. W powyższym równaniu, zamiast $\eta_{\text{Xe}-136(\text{Pu})}$ oraz $N^{\text{obecnie}}_{136_{\text{Xe}}(\text{Pu})}$ występują odpowiednio $\eta_{\text{Kr}-86(\text{Pu})}$ i $N^{\text{obecnie}}_{86_{\text{Kr}}(\text{Pu})}$.

W przypadku ^{244}Pu, wydajność powstawania ^{136}Xe ($\eta_{\text{Xe-136(Pu)}}$) w wyniku spontanicznego rozszczepienia jest na poziomie 6,3%. Dla ^{86}Kr parametr $\eta_{\text{Kr-86(Pu)}}$ jest równy 1,2%. Wydajność powstawania ^{136}Xe ($\eta_{\text{Xe-136(U)}}$) w wyniku spontanicznego rozszczepienia jąder ^{238}U równa się natomiast 5,8%.

W próbce przywiezionej z misji księżycowej Łuna 20 oznaczono zawartość $^{136}_{\text{SF}}$Xe powstałego z rozszczepienia jąder ^{238}U i ^{244}Pu. Wyniosła ona $110\cdot10^{-12}$cm^3/(g skały) w warunkach 0 ^{0}C i 1013 hPa. Zmierzona zawartość uranu-238 w tej próbce była równa 0,5 μg/(g skały). Izotop ten był w równowadze promieniotwórczej z izotopami potomnymi występującymi w jego szeregu promieniotwórczym.

W próbce tej nie stwierdzono występowania izotopów plutonu. Proporcja liczby atomów ^{244}Pu:^{238}U, przeliczona na moment powstania skały księżycowej, wynosiła 0,015.

Polecenia:

a. (*3 m.*) Oblicz okresy półtrwania jąder ^{238}U oraz ^{244}Pu związane z ich spontanicznym rozszczepieniem.

b. (*4 m.*) Oblicz wiek skały księżycowej, zakładając, że cały, podany w treści zadania $^{136}_{SF}$Xe powstał tylko z ^{244}Pu.

c. (*2 m.*) Oznaczony precyzyjnie, poprzez datowanie Pu-Xe, wiek analizowanej skały księżycowej, równy jest 4,59 mld lat. Oblicz, jaki procent (% atomowe) podanej zawartości ksenonu-136 stanowi ten powstały z rozszczepienia jąder uranu-238.

d. (2 *m.*) Znając dokładny wiek skały księżycowej oraz uwzględniając zawartość uranu-238 w próbce, oblicz liczbę atomów plutonu-244 zawartych w 1 g skały, w momencie jej formowania się.

Pluton-244 zapoczątkowuje pewien szereg promieniotwórczy, który kończy się na izotopie $^{208}_{82}$Pb. Przyjmij, że w szeregu tym obserwowane są tylko 2 rodzaje przemian promieniotwórczych. Występuje w nim tylko jeden izotop, $^{232}_{90}$Th, którego okres półtrwania ($T_{1/2}$ = 1,39×10^{10} lat) jest dłuższy od okresu półtrwania $^{244}_{94}$Pu.

W badanej próbce oznaczona współcześnie liczba atomów $^{232}_{90}$Th stanowi 80% początkowej (w momencie formowania się skały) liczby atomów $^{244}_{94}$Pu. Wszystkie inne lżejsze izotopy następujące po torze-232 są krótkożyciowe. W szeregu tym nie obserwuje się już izotopów pierwiastków o liczbach atomowych większych od 90.

e. (*5 m.*) Oblicz, ile razy objętość zajmowana przez gazy szlachetne (łącznie He+Kr+Xe) powstałe w wyniku przemian jądrowych związanych tylko z plutonem-244 i z izotopami znajdującymi się w jego szeregu promieniotwórczym jest większa od podanej w treści zadania całkowitej objętości ksenonu-136, w tych samych warunkach ciśnienia i temperatury?
Przyjmij masę skały księżycowej równą 1 g. Załóż, że oznaczony w próbce tor-232 pochodzi tylko z rozpadów promieniotwórczych zapoczątkowanych przez pluton-244. Wpływ procesu spontanicznego rozszczepienia (SF), na ilość helu i innych izotopów pierwiastków w próbce jest pomijalnie mały. Wiek skały księżycowej jest równy 4,59 mld lat a ilość plutonu-244 jest taka, jaka została obliczona w pkt. ***d***.

f. (*2 m.*) Załóżmy, że pluton-244 występuje w postaci jonów plutonylowych(VI) (ich budowa jest analogiczna do budowy jonów uranylowych(VI)). Ulega on przemianie alfa do izotopu X, który to następnie ulega przemianie beta minus do izotopu Y. Na którym stopniu utlenienia będą występować atomy izotopu pierwiastka Y w powstałym jonie? Odpowiedź uzasadnij.

Załóż, że stopień utlenienia powstających atomów izotopu X jest trwały, to znaczy, że od momentu ich powstania z plutonu-244 aż do rozpadu do Y, nie ulega on zmianie.

Uwaga: ***Pamiętaj, aby rozwiązując zadanie przedstawić swój tok rozumowania!***

Podczas obliczeń przyjmij przybliżone masy molowe izotopów pierwiastków podane w g·mol^{-1}:

$M_{244_{\mathrm{Pu}}} = 244{,}06;\ M_{238_{\mathrm{U}}} = 238{,}05;\ M_{232_{\mathrm{Th}}} = 232{,}04;\ M_{136_{\mathrm{Xe}}} = 135{,}91;\ M_{86_{\mathrm{Kr}}} = 85{,}91;$

stała gazowa: $8{,}3145\ \mathrm{J \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1}}$; stała Avogadra: $6{,}022 \cdot 10^{23}\ \mathrm{atomów \cdot mol^{-1}}$

Przyjmij, że gazy zachowują się jak układy doskonałe.

Proces spontanicznego rozszczepienia można przykładowo zobrazować rozważając rozpad kalifornu-252 zapisując następujące równanie:

$${}^{252}_{98}\mathrm{Cf} \rightarrow {}^{140}_{54}\mathrm{Xe} + {}^{108}_{44}\mathrm{Ru} + 4\,{}^{1}_{0}\mathrm{n}$$

Rozwiązując zadanie przyjmij, że wpływ powstających neutronów w procesie spontanicznego rozszczepienia jąder ${}^{238}_{92}\mathrm{U}$ jak i ${}^{244}_{94}\mathrm{Pu}$, które mogą powodować rozszczepienie innych jąder jest pomijalnie mały.

ROZWIĄZANIE ZADANIA 3

a. Ponieważ rozważane izotopy ulegają przemianom α oraz SF, należy dostosować ogólne wyrażenia na aktywność: $A = \lambda N = \frac{\ln 2}{T_{1/2}} N$. Oznaczmy $\varepsilon_{\mathrm{SF}}^{244\mathrm{Pu}}$ oraz $\varepsilon_{\mathrm{SF}}^{238\mathrm{U}}$ jako % rozpadów zachodzących poprzez spontaniczne rozszczepienie a $\varepsilon_{\alpha}^{244\mathrm{Pu}}$ oraz $\varepsilon_{\alpha}^{238\mathrm{U}}$ jako % rozpadów zachodzących poprzez przemianę alfa.

W takim ujęciu otrzymujemy

dla ^{244}Pu:

$$A_{cał.}^{244\mathrm{Pu}} \cdot \frac{\varepsilon_{\mathrm{SF}}^{244\mathrm{Pu}}}{100\%} = \lambda_{\mathrm{SF}}^{244\mathrm{Pu}} \cdot N_{244\mathrm{Pu}} \quad \text{oraz} \quad A_{cał.}^{244\mathrm{Pu}} \cdot \frac{\varepsilon_{\alpha}^{244\mathrm{Pu}}}{100\%} = \lambda_{\alpha}^{244\mathrm{Pu}} \cdot N_{244\mathrm{Pu}}$$

a dla ^{238}U:

$$A_{\mathrm{cał.}}^{238\mathrm{U}} \cdot \frac{\varepsilon_{\mathrm{SF}}^{238\mathrm{U}}}{100\%} = \lambda_{\mathrm{SF}}^{238\mathrm{U}} \cdot N_{238\mathrm{U}} \quad \text{oraz} \quad A_{\mathrm{cał.}}^{238\mathrm{U}} \cdot \frac{\varepsilon_{\alpha}^{238\mathrm{U}}}{100\%} = \lambda_{\alpha}^{238\mathrm{U}} \cdot N_{238\mathrm{U}}$$

Po podstawieniu danych otrzymujemy:

$$T_{1/2(\mathrm{SF})}^{244\mathrm{Pu}} = T_{1/2(\alpha)}^{244\mathrm{Pu}} \cdot \frac{\varepsilon_{\alpha}^{244\mathrm{Pu}}}{\varepsilon_{\mathrm{SF}}^{244\mathrm{Pu}}} = 8{,}08 \cdot 10^{7}\mathrm{lat} \cdot \frac{99{,}879\%}{0{,}121\%} = \mathbf{6{,}67 \cdot 10^{10}\,lat}$$

$$T_{1/2(\mathrm{SF})}^{238\mathrm{U}} = T_{1/2(\alpha)}^{238\mathrm{U}} \cdot \frac{\varepsilon_{\alpha}^{238\mathrm{U}}}{\varepsilon_{\mathrm{SF}}^{238\mathrm{U}}} = 4{,}468 \cdot 10^{9}\mathrm{lat} \cdot \frac{100\%}{5{,}45 \cdot 10^{-5}\%} = \mathbf{8{,}20 \cdot 10^{15}\,lat}$$

b. Ponieważ znamy objętość ksenonu-136, możemy obliczyć liczbę atomów tego izotopu w 1g próbki:

$$N_{\mathrm{Xe}} = \frac{pV}{RT} \cdot N_{\mathrm{A}} = \frac{1{,}013 \cdot 10^{5}\mathrm{Pa} \cdot 110 \cdot 10^{-12} \cdot 10^{-6}\mathrm{m}^3}{8{,}3145\,\frac{\mathrm{J}}{\mathrm{mol} \cdot \mathrm{K}} \cdot 273{,}15\ \mathrm{K}} \cdot 6{,}022 \cdot 10^{23}\,\frac{\mathrm{at.}}{\mathrm{mol}}$$
$$= 2{,}955 \cdot 10^{9}\mathrm{atomów}$$

Wiemy, że masa uranu-238 w próbce wynosi 0,5 μg/g skały. Znając masę atomową tego izotopu oraz liczbę Avogadra, możemy policzyć liczbę atomów tego izotopu w 1 g próbki:

$$N_{\mathrm{U}} = \frac{m}{M} N_{\mathrm{A}} = \frac{0{,}5 \cdot 10^{-6}\mathrm{g}}{238{,}05\,\frac{\mathrm{g}}{\mathrm{mol}}} \cdot 6{,}022 \cdot 10^{23}\,\frac{\mathrm{atomów}}{\mathrm{mol}} = 1{,}265 \cdot 10^{15}\mathrm{atomów}$$

Cały $^{136}_{\mathrm{SF}}$Xe pochodzi od plutonu-244:

$$N(^{136}_{\mathrm{SF}}\mathrm{Xe}) = (N_{\mathrm{Pu}})_{\mathrm{t=0}} \cdot \left[\frac{\lambda_{\mathrm{Pu}}(\mathrm{SF})}{\lambda_{\mathrm{Pu}}(\alpha)}\right] \cdot \frac{\eta_{\mathrm{Xe-136}}(\mathrm{Pu})}{100\%}$$

$$(N_{\mathrm{Pu}})_{\mathrm{t=0}} = N(^{136}_{\mathrm{SF}}\mathrm{Xe}) \cdot \left[\frac{T_{1/2\ \mathrm{Pu}}(\mathrm{SF}) \cdot 100\%}{T_{1/2\ \mathrm{Pu}}(\alpha) \cdot \eta_{\mathrm{Xe-136}}(\mathrm{Pu})}\right]$$

$$(N_{\mathrm{Pu}})_{\mathrm{t=0}} = 2{,}955 \cdot 10^{9}\mathrm{atomów} \cdot \frac{6{,}67 \cdot 10^{10}}{8{,}08 \cdot 10^{7} \cdot 0{,}063} = \mathbf{3{,}872 \cdot 10^{13}}\mathrm{atomów}$$

Wiemy, jaka była początkowa proporcja liczby atomów ^{244}Pu do ^{238}U. Równała się ona 0,015. Początkowa zawartość uranu-238 w próbce wynosiła więc:

$$(N_{\mathrm{U}})_{\mathrm{t=0}} = \frac{3{,}872 \cdot 10^{13}\mathrm{atomów}}{0{,}015} = 2{,}581 \cdot 10^{15}\mathrm{atomów}$$

Mając liczbę jąder uranu dla *t*=0 i obecnie, możemy obliczyć wiek skały: $\frac{\mathrm{U_t}}{\mathrm{U_{t=0}}} = \mathrm{e}^{-\lambda(\alpha)\cdot t}$.

Po podstawieniu danych do zlogarytmowanego równania otrzymujemy: $t = -\frac{1}{\lambda(\alpha)} \ln\left(\frac{\mathrm{U_t}}{\mathrm{U_{t=0}}}\right)$

$$t = -\frac{4{,}468 \cdot 10^{9}\mathrm{lat}}{\ln 2} \ln\left(\frac{1{,}265 \cdot 10^{15}\mathrm{atomów}}{2{,}581 \cdot 10^{15}\mathrm{atomów}}\right) = \mathbf{4{,}60\ mld\ lat}$$

c. W celu obliczenia liczby atomów Xe-136 powstających z rozpadu U-238 korzystamy ze wzoru:

$$N^{\mathrm{obecnie}}_{136_{\mathrm{Xe(U)}}} = N^{\mathrm{obecnie}}_{238_{\mathrm{U}}} \cdot \left[\mathrm{e}^{\left(\lambda_{238_{\mathrm{U}}}(\alpha)\cdot \mathrm{t}\right)} - 1\right] \cdot \left[\frac{\lambda_{238_{\mathrm{U}}}(\mathrm{SF})}{\lambda_{238_{\mathrm{U}}}(\alpha)}\right] \cdot \frac{\eta_{\mathrm{Xe-136(U)}}}{100\%}$$

Po podstawieniu danych otrzymujemy:

$$N^{\mathrm{obecnie}}_{136_{\mathrm{Xe(U)}}} = 1{,}265 \cdot 10^{15}\mathrm{atomów} \cdot \left[\mathrm{e}^{\left(\frac{\ln 2}{4{,}468\cdot 10^{9}\mathrm{lat}}\cdot 4{,}59\cdot 10^{9}\mathrm{lat}\right)} - 1\right] \cdot \left(\frac{4{,}468 \cdot 10^{9}\mathrm{lat}}{8{,}20 \cdot 10^{15}\mathrm{lat}}\right) \cdot \frac{5{,}8\%}{100\%}$$

$$N^{\mathrm{obecnie}}_{136_{\mathrm{Xe(U)}}} = 4{,}15 \cdot 10^{7}\mathrm{atomów}$$

$$\%N_{\mathrm{U}}(^{136}_{\mathrm{SF}}\mathrm{Xe}) = \frac{N_{\mathrm{U}}(^{136}_{\mathrm{SF}}\mathrm{Xe})}{N_{\mathrm{cał.}}(^{136}_{\mathrm{SF}}\mathrm{Xe})} \cdot 100\ \% = \frac{4{,}15 \cdot 10^{7}\mathrm{atomów}}{2{,}955 \cdot 10^{9}\mathrm{atomów}} \cdot 100\ \% = \mathbf{1{,}4\%}$$

d. Znając dokładny wiek skały księżycowej oraz obecnie obserwowaną ilość uranu w próbce, możemy obliczyć jego zawartość w momencie formowania się skały: $\mathrm{U_{t=0}} = \mathrm{U_t} \cdot \mathrm{e}^{\lambda(\alpha)\cdot t}$.
Po podstawieniu danych otrzymujemy:

$$U_{\mathrm{t=0}} = 1{,}265 \cdot 10^{15}\mathrm{at.} \cdot \mathrm{e}^{\left(\frac{\ln 2}{4{,}468\cdot 10^{9}\mathrm{lat}}\cdot 4{,}59\cdot 10^{9}\mathrm{lat}\right)} = 2{,}578 \cdot 10^{15}\mathrm{at.}$$

Znając proporcję liczby jąder ^{244}Pu do ^{238}U dla t =0, możemy obliczyć początkową zawartość plutonu-244 w próbce:

$$(N_{\mathrm{Pu}})_{\mathrm{t=0}} = 0{,}015 \cdot U_{\mathrm{t=0}} = 0{,}015 \cdot 2{,}578 \cdot 10^{15}\mathrm{at.} = \mathbf{3{,}867 \cdot 10^{13}\,at.}$$

e. Jeśli ΔA = 208–244=-36 to spośród znanych rozpadów tylko rozpad alfa wiąże się ze zmianą liczby masowej. Tak więc całkowita liczba rozpadów alfa równa się 9 (ponieważ 9×4 = 36). Jednocześnie przy 9 rozpadach alfa ΔZ = -18. Z tego wniosek, że brakującymi rozpadami jest 6 rozpadów beta minus – każdy z nich powoduje powstanie izotopu pierwiastka przesuniętego o 1 w prawo w stosunku do izotopu ulegającego rozpadowi, ΔZ = -18+6=-12, ale bez zmiany liczby masowej.

W analogiczny sposób dochodzimy do liczby przemian alfa zachodzących podczas powstawania toru-232 (a tym samym do liczby powstających atomów helu).

Początek szeregu wygląda następująco (jego zapisanie nie jest oczywiście wymagane):

$$^{244}_{94}\mathrm{Pu} \xrightarrow{\alpha} {}^{240}_{92}\mathrm{U} \xrightarrow{\beta^-} {}^{240}_{93}\mathrm{Np} \xrightarrow{\beta^-} {}^{240}_{94}\mathrm{Pu} \xrightarrow{\alpha} {}^{236}_{92}\mathrm{U} \xrightarrow{\alpha} {}^{232}_{90}\mathrm{Th} \rightarrow (\text{szereg torowy})$$

Całkowita liczba rozpadów alfa to 9 z czego 3 przypadają na przemiany: $^{244}_{94}\mathrm{Pu} \xrightarrow{3\mathrm{x}\alpha} {}^{232}_{90}\mathrm{Th}$.

Jeśli plutonu-244 było początkowo $3{,}867 \cdot 10^{13}$atomów to ulegając przemianom do toru-232 otrzymaliśmy: $(N_{\mathrm{He}})_{\mathrm{Pu-Th}} = 3{\cdot}3{,}867 \cdot 10^{13}\text{atomów} = 1{,}160 \cdot 10^{14}\text{atomów helu.}$

Wiadomo, że liczba atomów toru-232 stanowi 80% początkowej liczby atomów plutonu-244:

$$(N_{\mathrm{Th}})_{\text{obecnie}} = 0{,}80 \cdot 3{,}867 \cdot 10^{13}\text{atomów} = 3{,}094 \cdot 10^{13}\text{atomów}$$

Rozpadowi promieniotwórczemu uległo więc:

$$(N_{\mathrm{Th}})_{\text{rozp.}} = (N_{\mathrm{Pu}})_{\mathrm{t=0}} - (N_{\mathrm{Th}})_{\text{obecnie}} = 7{,}73 \cdot 10^{12}\ \text{atomów}$$

Liczba atomów helu, która powstała w tym procesie równa się (w szeregu torowym na 1 atom Th-232 przypada 6 przemian alfa):

$$(N_{\mathrm{He}})_{\mathrm{Th-Pb}} = 6 \cdot 7{,}73 \cdot 10^{12}\ \text{atomów} = 4{,}638 \cdot 10^{13}\ \text{atomów}$$

Całkowita liczba atomów helu:

$$N_{\mathrm{He}} = (N_{\mathrm{He}})_{\mathrm{Pu-Th}} + (N_{\mathrm{He}})_{\mathrm{Th-Pb}} = 1{,}160 \cdot 10^{14}\text{at.} + 4{,}638 \cdot 10^{13}\text{at.} = 1{,}6238 \cdot 10^{14}\text{at.}$$

$$\frac{N_{\mathrm{Xe}}}{N_{\mathrm{Kr}}} = \frac{N^0_{^{244}\mathrm{Pu}} \cdot \left[\frac{\lambda_{^{244}\mathrm{Pu}}(\mathrm{SF})}{\lambda_{^{244}\mathrm{Pu}}(\alpha)}\right] \cdot \frac{\eta_{\mathrm{Xe-136(Pu)}}}{100\%}}{N^0_{^{244}\mathrm{Pu}} \cdot \left[\frac{\lambda_{^{244}\mathrm{Pu}}(\mathrm{SF})}{\lambda_{^{244}\mathrm{Pu}}(\alpha)}\right] \cdot \frac{\eta_{\mathrm{Kr-86(Pu)}}}{100\%}} = \frac{\eta_{\mathrm{Xe-136(Pu)}}}{\eta_{\mathrm{Kr-136(Pu)}}} = \frac{6{,}3}{1{,}2} = 5{,}25$$

Czyli liczba atomów Kr powstających z rozszczepienia Pu-244 jest równa:

$$N_{\mathrm{Kr}} = \frac{1}{5{,}25} \cdot \frac{(100\% - 1{,}4\%)}{100\%} \cdot 2{,}955 \cdot 10^{9}\text{at.} = 0{,}555 \cdot 10^{9}\text{at.}$$

$$\begin{aligned} N_{\text{gazów(Pu)}} &= \mathrm{N_{He}} + \mathrm{N_{Xe}} + \mathrm{N_{Kr}} \\ &= 1{,}6238 \cdot 10^{14}\text{at.} + \frac{(100\% - 1{,}4\%)}{100\%} \cdot 2{,}955 \cdot 10^{9}\text{at.} + 0{,}555 \cdot 10^{9}\text{at.} \\ &\cong 1{,}6238 \cdot 10^{14}\text{at.} \end{aligned}$$

$$\frac{V_{\text{gazów(Pu)}}}{V_{\mathrm{Xe(cał.)}}} = \frac{N_{\text{gazów}}}{N_{\mathrm{Xe}}} = \frac{1{,}6238 \cdot 10^{14}\text{at.}}{2{,}955 \cdot 10^{9}\text{at.}} = \mathbf{5{,}5 \cdot 10^{4}}$$

f. Jeśli spojrzymy na rozpad promieniotwórczy okiem chemika jądrowego to w równaniach przemian jądrowych należy uwzględnić powłoki elektronowe i stopnie utlenienia atomów pierwiastków.

W wyniku przemiany alfa emitowane jest jądro helu – chemik mógłby napisać, że kation He^{2+}.

Zapiszmy więc równanie przemiany jądrowej:

$$^{244}_{94}\mathrm{PuO_2^{2+}} \rightarrow {}^{240}_{92}\mathrm{UO_2} + {}^{4}_{2}\mathrm{He^{2+}}$$

Powstający uran-240 występuje na +4 stopniu utlenienia. Następnie ulega on przemianie beta minus:

$$^{240}_{92}\mathrm{UO_2} \rightarrow {}^{240}_{93}\mathrm{NpO_2^{+}} + {}^{0}_{-1}\mathrm{e} + \bar{\nu}$$

Neptun, w jonie neptunylowym(V), występuje na +5 stopniu utlenienia. Warto nadmienić, że tuż po przemianie jądrowej atomy izotopów potomnych mogą posiadać bardzo egzotyczne (niespotykane dla danego pierwiastka) stopnie utlenienia. Jest to więc często przejściowy stopień utlenienia a sama struktura jonów bywa bardzo nietrwała.

Punktacja:

a. Za poprawne obliczenie okresów półtrwań ze względu na proces spontanicznego rozszczepienia obydwu izotopów.	3 – 2 – 1 – 0 m.
b. Za poprawne obliczenie wieku skały księżycowej.	4 – 3 – 2 – 1 – 0 m.
c. Za poprawne obliczenie $\%_{at.}$ Xe-136 powstałego z rozszczepienia jąder U-238.	2 – 1 – 0 m.
d. Za poprawne policzenie liczby atomów plutonu-244 w próbce.	2 – 1 – 0 m.
e. Za poprawne obliczenie proporcji objętości gazów $V_{Pu(Xe+Kr+Kr)}/V_{całk.(Xe)}$.	5 – 4 – 3 – 2 – 1 – 0 m
f. Za poprawne obliczenie stopnia utlenienia atomów izotopu Y.	2 – 1 – 0 m.
RAZEM	**18 m.**